

Analyse des données avancée

Chapitre 14 : Décrire et nommer les segments

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse des données avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Décrire une classe par ses moyennes

Une classe de 45 clients a les moyennes suivantes sur cinq critères, comparées à la moyenne générale du fichier : propreté 17,2 (moyenne générale 14,5), rapidité 16,8 (moyenne générale 13,9), prix 10,1 (moyenne générale 11,4), choix 10,5 (moyenne générale 12,0), accueil 14,0 (moyenne générale 13,9).

- (a) Pour chaque critère, indiquer si la classe se situe nettement au-dessus, nettement en dessous, ou proche de la moyenne générale.
- (b) Sur quels deux critères cette classe se distingue-t-elle le plus fortement ?
- (c) Proposer un nom court pour ce segment, cohérent avec les écarts observés.

Exercice 2 — Lire une composition en variable illustrative

Dans le fichier global de 300 clients, 30 % possèdent une carte de fidélité. Dans une classe de 70 clients issue d'une partition, 49 en possèdent une.

- (a) Calculer le pourcentage de porteurs de carte dans cette classe.
- (b) Ce pourcentage est-il proche de celui du fichier global, ou la classe est-elle sur-représentée ou sous-représentée en porteurs de carte ?
- (c) En quoi cette information sur une variable *illustrative* (la carte) complète-t-elle utilement la description fondée sur les seules variables actives ?

Exercice 3 — Les trois familles d'indicateurs de description

Le cours propose trois familles d'indicateurs pour décrire une classe.

- (a) Les citer.
- (b) Pour chacune, donner un exemple concret tiré du fichier client du cours (huit notes, cinq variables illustratives).
- (c) Pourquoi la seule énumération des effectifs et des coordonnées moyennes sur les axes ne suffit-elle pas à « nommer » un segment, d'après l'introduction du chapitre ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 14)

Exercice 4 — Vérifier les poids des quatre segments et leur comparaison clé

On reprend les quatre segments du cours sur les 300 clients : conquis (61), sensibles à l'offre (82), attachés au service (59), déçus (98).

- (a) Calculer le pourcentage de chaque segment dans l'effectif total, et vérifier qu'on retrouve 20,3 %, 27,3 %, 19,7 % et 32,7 %.
- (b) Vérifier que ces quatre effectifs totalisent bien les 300 clients du fichier.
- (c) Le cours compare « sensibles à l'offre » (note de prix 13,7, visite hebdomadaire 18 %) et « attachés au service » (note de prix 9,8, visite hebdomadaire 64 %). Calculer l'écart de note sur le prix et le rapport des taux de visite hebdomadaire, et vérifier qu'on retrouve environ 3,9 points d'écart et un facteur 3,5.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Ce qu’une analyse univariée aurait manqué

Une chaîne de restaurants dispose des mêmes notes de satisfaction (prix, service, ambiance) que les 300 clients du cours, mais son service marketing se contente de calculer les moyennes générales et la corrélation entre la note de prix et la fréquence de visite, sans jamais segmenter sa clientèle.

- (a) En s’appuyant sur le raisonnement du chapitre, pourquoi cette approche a-t-elle de bonnes chances de ne révéler « rien » de significatif, même si deux segments aux comportements opposés existent réellement dans les données ?
- (b) Quelle démarche, en deux étapes, permettrait de révéler un résultat analogue à celui du cours (« la fidélité tient au service, non à l’offre ») ?
- (c) Pourquoi le croisement de deux dimensions (le niveau et l’orientation de la satisfaction) est-il nécessaire ici, et non une simple variable supplémentaire ?

Exercice 6 — Nommer prudemment un segment

Une banque obtient, par CAH puis consolidation, une classe de 40 clients caractérisée par des revenus élevés, une forte utilisation des services en ligne, et un panier de produits bancaires souscrits au-dessus de la moyenne. Un chargé d’études propose de la nommer « Clients premium digitaux » et de leur adresser une offre commerciale identique à tous.

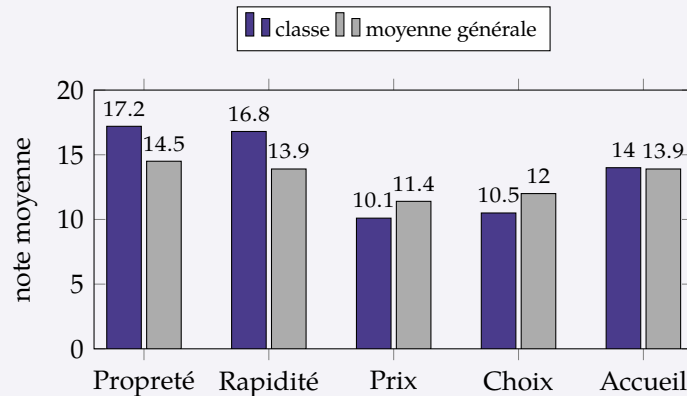
- (a) D’après les trois familles d’indicateurs du cours, quelles vérifications complémentaires faudrait-il faire avant de valider ce nom et cette offre uniforme ?
- (b) Le cours recommande d’examiner les individus les plus proches du centre de la classe. À quoi cela sert-il concrètement ici ?
- (c) Pourquoi serait-il risqué de proposer une offre commerciale strictement identique à l’ensemble de cette classe de 40 clients, même si son portrait moyen est cohérent ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Propreté (17,2 contre 14,5) : nettement au-dessus. Rapidité (16,8 contre 13,9) : nettement au-dessus. Prix (10,1 contre 11,4) : en dessous, modérément. Choix (10,5 contre 12,0) : en dessous, modérément. Accueil (14,0 contre 13,9) : proche de la moyenne.

(b) La classe se distingue le plus fortement sur **propreté** (+2,7 points) et **rapidité** (+2,9 points).



(c) Un nom cohérent serait par exemple « les exigeants sur le magasin » ou « les sensibles au confort d'achat » : la classe valorise nettement la propreté et la rapidité (l'expérience du point de vente lui-même), tout en jugeant l'offre (prix, choix) en dessous de la moyenne.

Correction — Exercice 2

(a) $49/70 = 0,70 = 70\%$.

(b) La classe est très nettement **sur-représentée** en porteurs de carte : 70 % contre 30 % dans le fichier global, soit plus du double.

(c) La carte de fidélité n'a pas participé au calcul des axes ni de la partition (variable illustrative) : découvrir qu'une classe la sur-représente fortement est une information **obtenue après coup**, qui vient corroborer et enrichir le portrait dressé à partir des seules variables actives – exactement le rôle que jouait déjà l'ancienneté du contrat au chapitre 7.

Correction — Exercice 3

(a) Les trois familles sont : les **moyennes des variables actives** comparées à la moyenne générale ; la **composition en variables illustratives** ; et les **individus les plus proches du centre** (les cas typiques).

(b) Exemples : moyennes des variables actives → comparer la note moyenne de « service » d'une classe à la moyenne des 300 clients ; composition en illustratives → le pourcentage de porteurs de carte ou la répartition par CSP au sein d'une classe ; individus typiques → identifier, parmi les clients d'une classe, celui dont les coordonnées (F_1, F_2) sont les plus proches du barycentre de la classe, pour l'utiliser comme exemple concret dans un rapport.

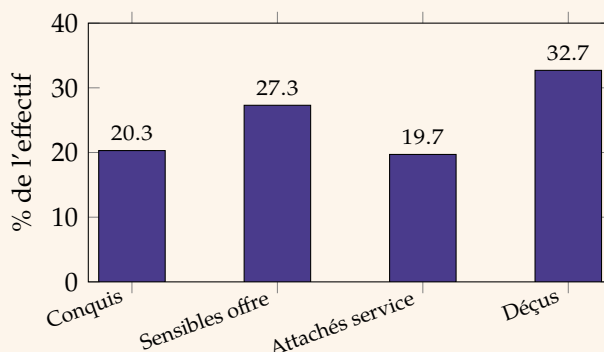
(c) Parce que des effectifs et des coordonnées moyennes sur des axes factoriels restent des **nombre abstraits** : un directeur commercial ne peut agir sur « la classe 2, $F_1 = 1,06$ », mais peut agir sur « les sensibles à l'offre, qui jugent sévèrement le prix et reviennent peu souvent ». Nommer un segment, c'est traduire une géométrie en un portrait actionnable.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 14)

Correction — Exercice 4

(a) $61/300 = 20,33\% \approx 20,3\%$; $82/300 = 27,33\% \approx 27,3\%$; $59/300 = 19,67\% \approx 19,7\%$; $98/300 = 32,67\% \approx 32,7\%$. Vérifié.

(b) $61 + 82 + 59 + 98 = 300$. Vérifié : les quatre segments couvrent bien l'intégralité du fichier.



(c) Écart sur le prix : $13,7 - 9,8 = 3,9$ points. Rapport des taux de visite hebdomadaire : $64/18 \approx 3,56 \approx 3,5$. Vérifié sur les deux points.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Si deux segments existent avec des comportements **opposés** (l'un juge sévèrement le prix mais revient beaucoup, l'autre juge le prix favorablement mais revient peu), leurs effets se **compensent** dans une moyenne générale et dans une corrélation calculée sur l'ensemble du fichier – exactement le mécanisme illustré dans le cours (moyenne générale de prix 11,4, accueil 13,9 : « rien »).

(b) D'abord réaliser une **analyse factorielle** (ACP) sur les notes de satisfaction pour obtenir des axes non corrélés et débruités ; puis effectuer une **classification** (CAH puis consolidation par *k*-means) sur ces axes pour faire émerger des groupes de clients aux profils homogènes, que l'on décrit et compare ensuite un par un.

(c) Parce que ce qui distingue les deux profils n'est pas leur niveau global de satisfaction (une seule dimension), mais leur **orientation** – satisfaits sur l'offre et pas sur le service, ou l'inverse. Une seule variable supplémentaire ne peut capturer cette opposition de structure ; il faut la combinaison de deux dimensions indépendantes (niveau et orientation), exactement ce que fournissent les deux premiers axes de l'ACP.

Correction — Exercice 6

(a) Il faudrait vérifier la composition de cette classe en variables illustratives supplémentaires (âge, ancienneté, canal préféré, par exemple) pour s'assurer que le portrait « premium digital » n'est pas un artefact d'une seule variable dominante ; et surtout examiner la **dispersion interne** de la classe (les moyennes actives), pas seulement ses moyennes, pour savoir si elle est réellement homogène.

(b) Examiner les individus les plus proches du centre permet de disposer de **cas concrets et vérifiables** illustrant le portrait moyen – utile pour présenter le segment de façon parlante à une direction commerciale, mais aussi pour vérifier que ces « cas typiques » correspondent bien intuitivement au nom proposé, et ne sont pas des artefacts du calcul.

(c) Parce qu'une classe de 40 clients, même homogène en moyenne, contient nécessairement une **variabilité intraclasse** (rappelée dès le chapitre 12 : l'inertie totale se décompose en interclasse et intraclasse, et le « quart restant » de variabilité intraclasse ne s'annule jamais) : certains clients proches du bord de la classe peuvent avoir des besoins ou des comportements sensiblement différents du

portrait moyen, et une offre strictement uniforme risquerait de mal cibler une partie non négligeable du segment.